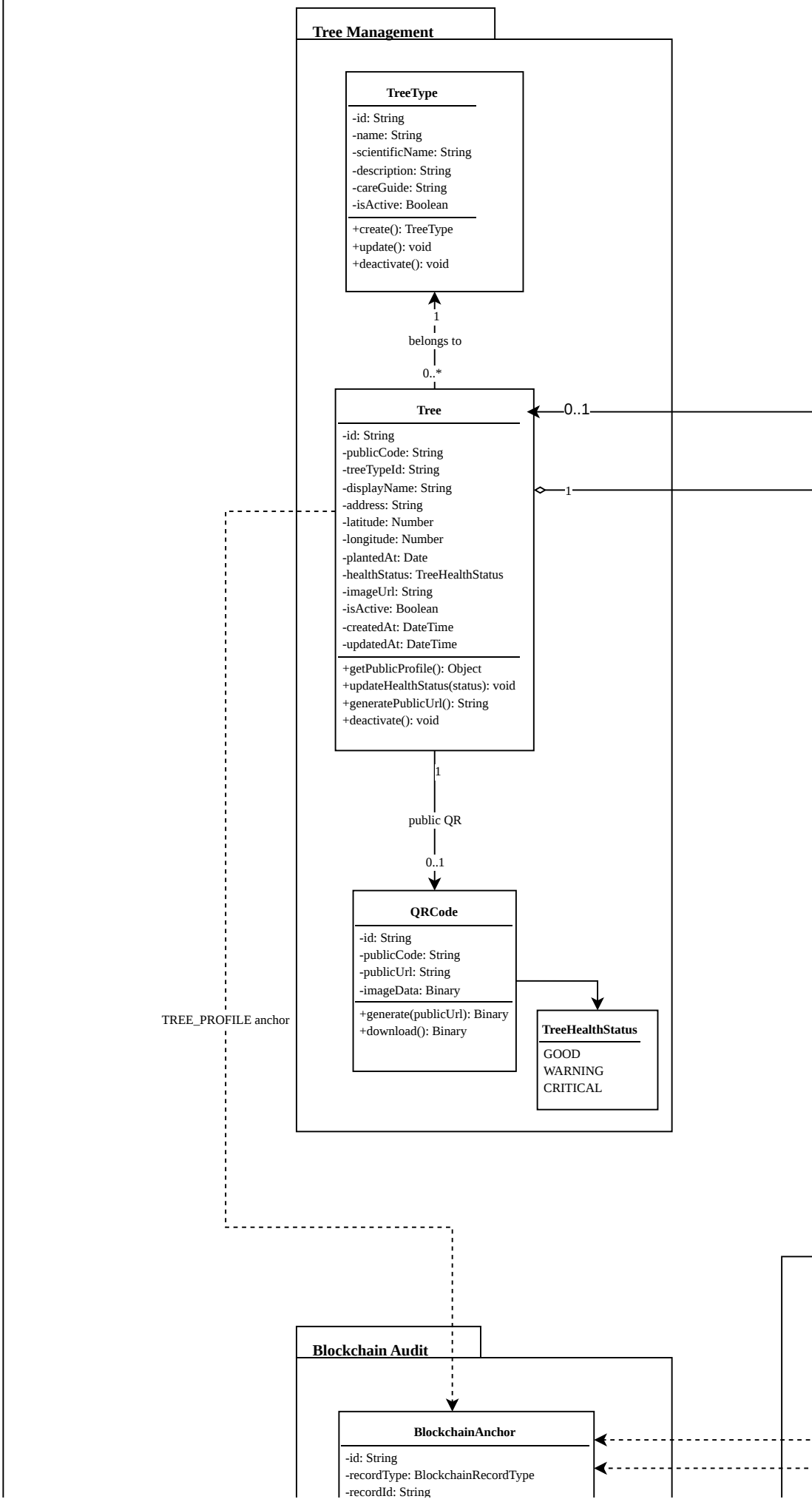
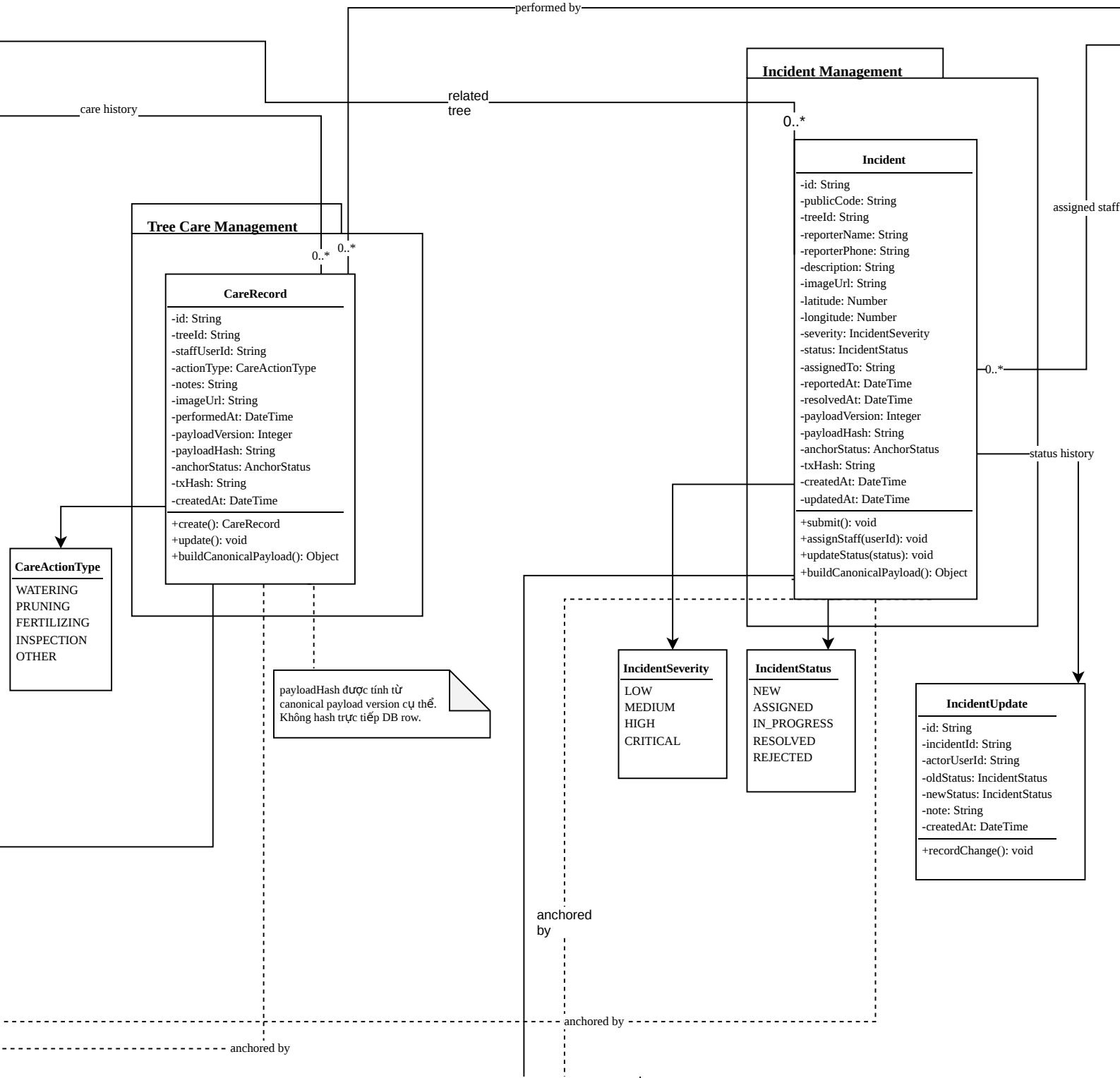
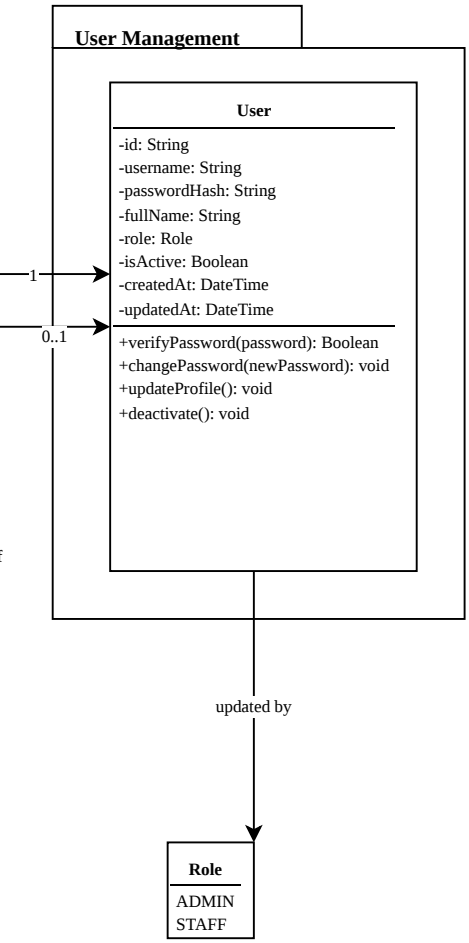
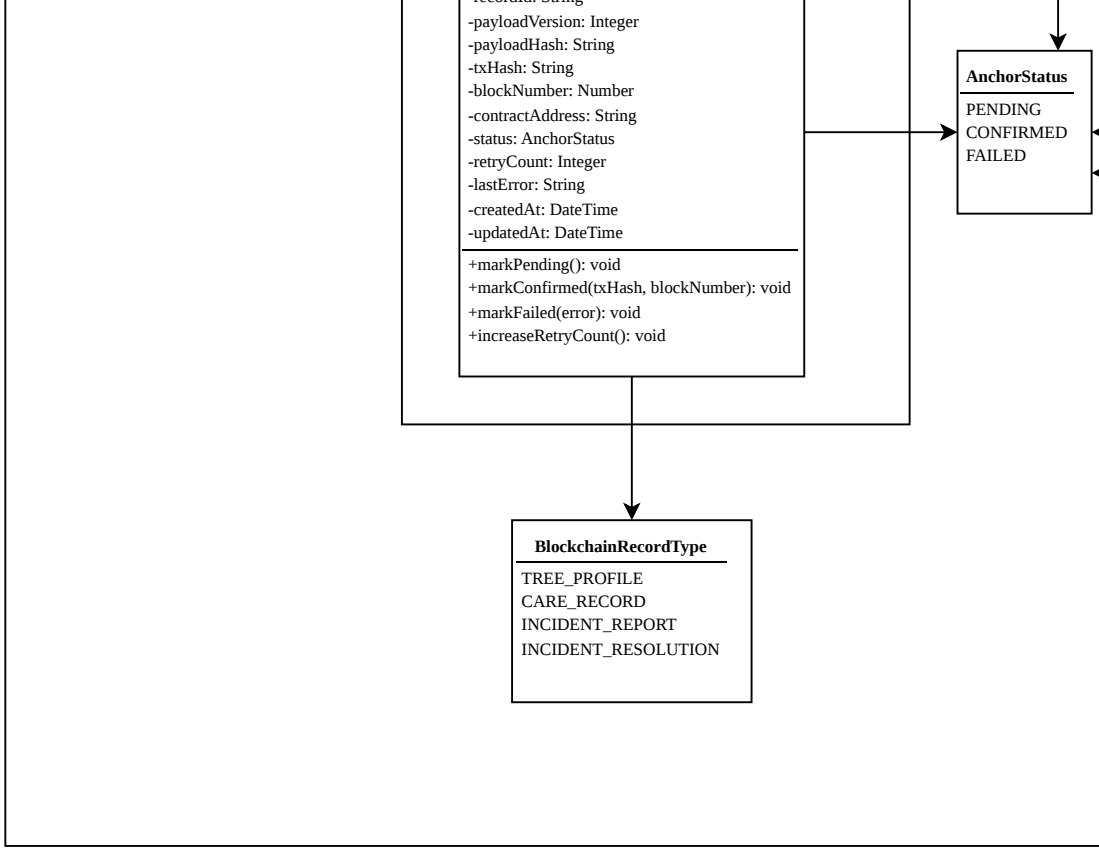
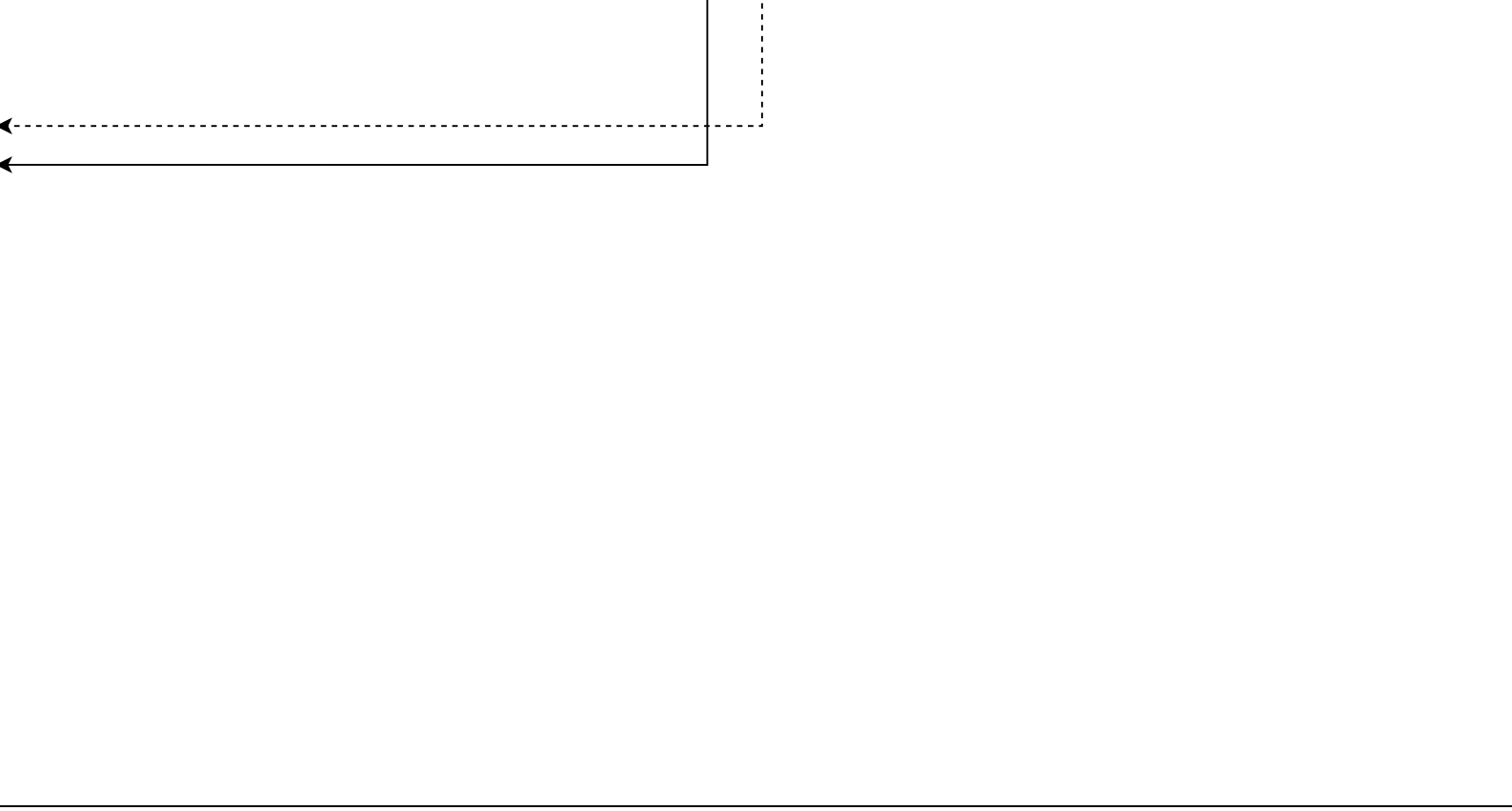

Tree Management
TreeType
-id: String
-name: String
-scientificName: String
-description: String
-careGuide: String
-isActive: Boolean
+create(): TreeType
+update(): void
+deactivate(): void
1
belongs to
0..*
Tree
-id: String
-publicCode: String
-treeTypeId: String
-displayName: String
-address: String
-latitude: Number
-longitude: Number
-plantedAt: Date
-healthStatus: TreeHealthStatus
-imageUrl: String
-isActive: Boolean
-createdAt: DateTime
-updatedAt: DateTime
+getPublicProfile(): Object
+updateHealthStatus(status): void
+generatePublicUrl(): String
+deactivate(): void
0..1
1
1
public QR
0..1
QRCode
-id: String
-publicCode: String
-publicUrl: String
-imageData: Binary
+generate(publicUrl): Binary
+download(): Binary
TreeHealthStatus
GOOD
WARNING
CRITICAL
TREE_PROFILE anchor
Blockchain Audit
BlockchainAnchor
-id: String
-recordType: BlockchainRecordType
-recordId: String

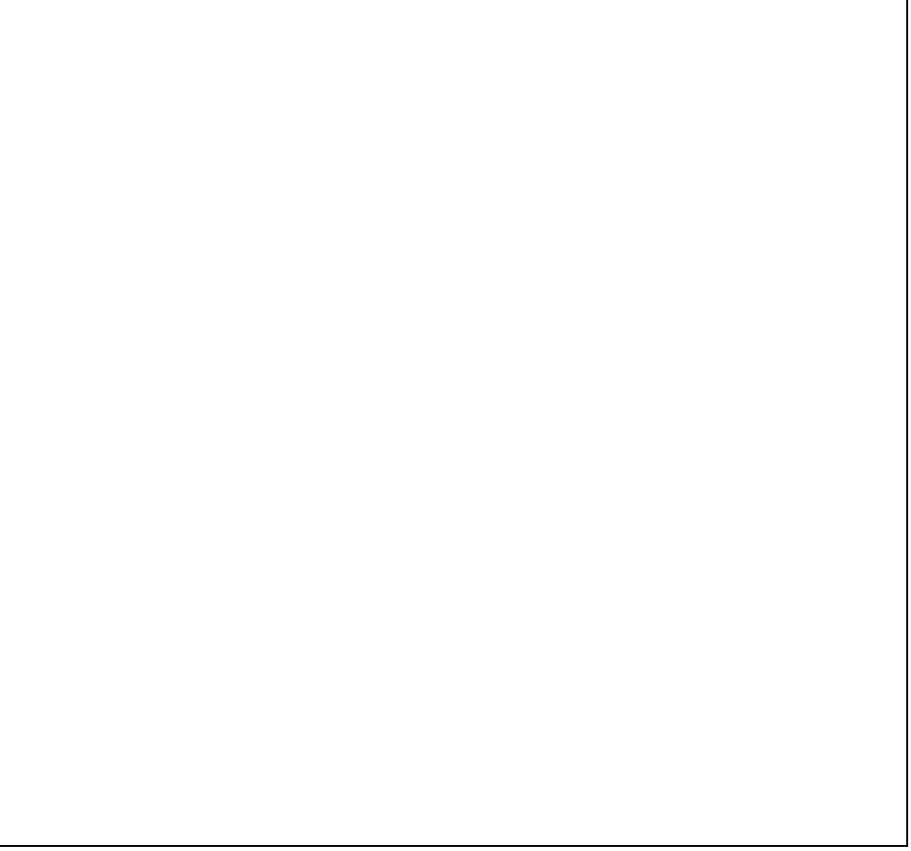
URBANTREE - DOMAIN CLASS DIAGRAM

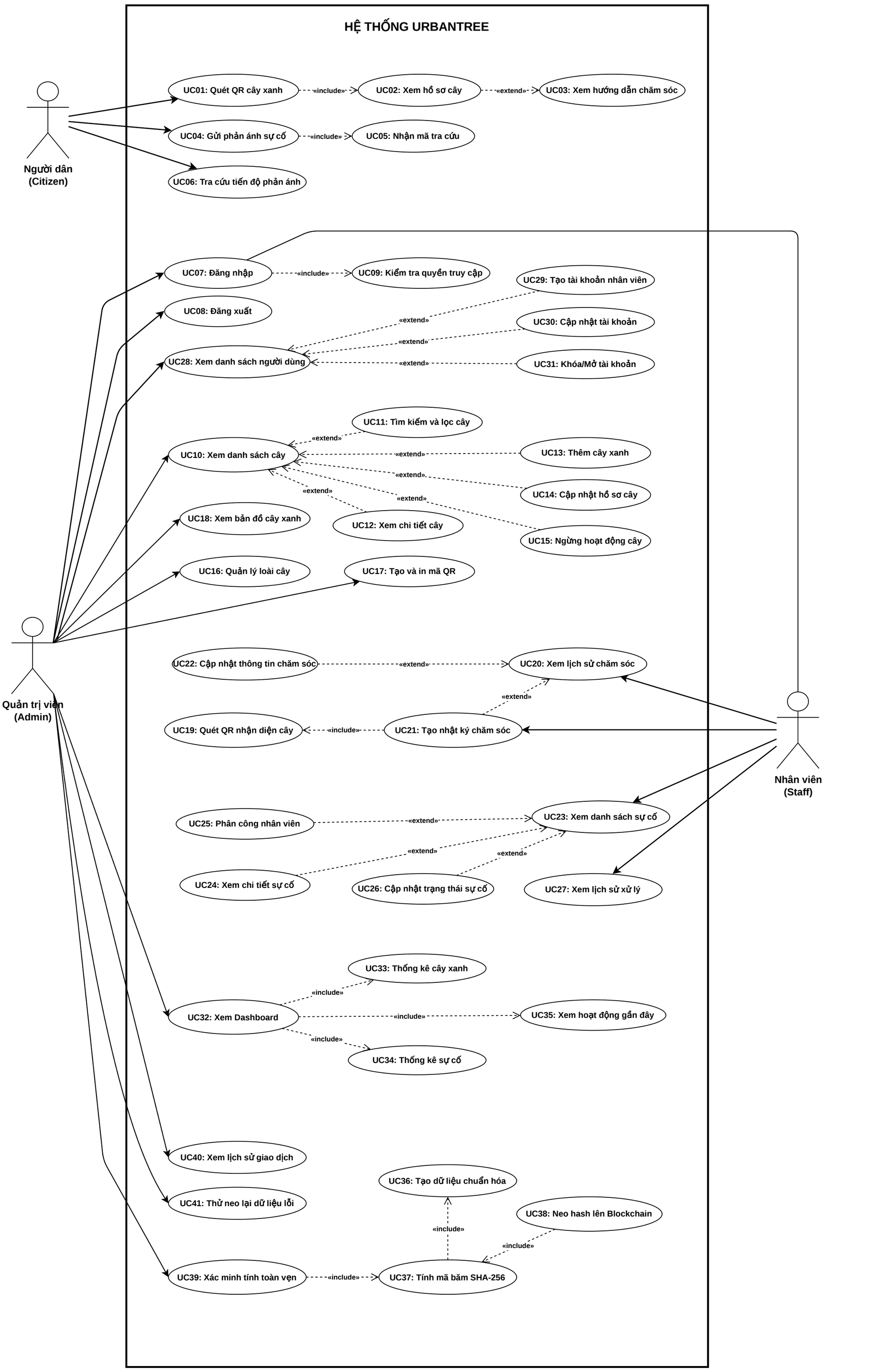



User Management
User
-id: String
-username: String
-passwordHash: String
-fullName: String
-role: Role
-isActive: Boolean
-createdAt: DateTime
-updatedAt: DateTime
+verifyPassword(password): Boolean
+changePassword(newPassword): void
+updateProfile(): void
+deactivate(): void
1
0..1
updated by
Role
ADMIN
STAFF


-payloadVersion: Integer
-payloadHash: String
-txHash: String
-blockNumber: Number
-contractAddress: String
-status: AnchorStatus
-retryCount: Integer
-lastError: String
-createdAt: DateTime
-updatedAt: DateTime
+markPending(): void
+markConfirmed(txHash, blockNumber): void
+markFailed(error): void
+increaseRetryCount(): void
AnchorStatus
PENDING
CONFIRMED
FAILED
BlockchainRecordType
TREE_PROFILE
CARE_RECORD
INCIDENT_REPORT
INCIDENT_RESOLUTION






HỆ THỐNG URBANTREE
Người dân
(Citizen)
UC01: Quét QR cây xanh
«include»
UC02: Xem hồ sơ cây
«extend»
UC03: Xem hướng dẫn chăm sóc
UC04: Gửi phản ánh sự cố
«include»
UC05: Nhận mã tra cứu
UC06: Tra cứu tiến độ phản ánh
Quản trị viên
(Admin)
UC07: Đăng nhập
«include»
UC09: Kiểm tra quyền truy cập
UC08: Đăng xuất
UC28: Xem danh sách người dùng
«extend»
UC29: Tạo tài khoản nhân viên
«extend»
UC30: Cập nhật tài khoản
«extend»
UC31: Khóa/Mở tài khoản
UC10: Xem danh sách cây
«extend»
UC11: Tìm kiếm và lọc cây
«extend»
UC13: Thêm cây xanh
«extend»
UC14: Cập nhật hồ sơ cây
«extend»
UC15: Ngừng hoạt động cây
«extend»
UC12: Xem chi tiết cây
UC18: Xem bản đồ cây xanh
UC16: Quản lý loài cây
UC17: Tạo và in mã QR
Nhân viên
(Staff)
UC22: Cập nhật thông tin chăm sóc
«extend»
UC20: Xem lịch sử chăm sóc
«extend»
UC19: Quét QR nhận diện cây
«include»
UC21: Tạo nhật ký chăm sóc
UC25: Phân công nhân viên
«extend»
UC23: Xem danh sách sự cố
«extend»
«extend»
UC24: Xem chi tiết sự cố
UC26: Cập nhật trạng thái sự cố
UC27: Xem lịch sử xử lý
UC33: Thống kê cây xanh
«include»
UC32: Xem Dashboard
«include»
UC35: Xem hoạt động gần đây
«include»
UC34: Thống kê sự cố
UC40: Xem lịch sử giao dịch
UC41: Thử neo lại dữ liệu lỗi
UC36: Tạo dữ liệu chuẩn hóa
UC38: Neo hash lên Blockchain
«include»
«include»
UC39: Xác minh tính toàn vẹn
«include»
UC37: Tính mã băm SHA-256